Tonfunk Lab – Anleitung für Azubis

Stand: Oktober 2026 · Version 6.116

Tonfunk Lab sind neun Programme zum Lernen und Üben, die im Browser laufen (auf Handy, iPad und Laptop):

- **LochLab:** Schaltungen auf der Lochrasterplatine planen und ausprobieren.
- **SchaltLab:** Stromlaufpläne zeichnen und simulieren (Spannungen, Ströme, Graphen).
- **SimLab:** Experimente und Hausinstallation (Wechselschaltung, Schütz, FI, Drehstrom, mit Schutzleiter PE), mit Aufgaben und Fehlersuche.
- **DigiLab:** Digitaltechnik mit Gattern, Wahrheitstabellen, Flipflops, Zählern, echten ICs und einer kleinen CPU zum Programmieren.
- **MessLab:** Messtechnik mit Werkbank: Multimeter, Oszilloskop, Netzgerät, Funktionsgenerator, Frequenzzähler, Leistungsmesser und Kennlinienschreiber, dazu Messaufgaben mit Zahlenfeldern, Messfehler und Fehlersuche.
- **HausLab:** Elektroinstallation im 3D-Haus: drei Häuser (Einfamilienhaus, Altbau-Wohnung, Bürokomplex), freies Gestalten, Leitungen an Wänden und Decke, Verteilerkasten bestücken, Betrieb mit Auslösung von FI und Automaten.
- **App-Werkstatt:** Eigene Apps mit einer KI bauen (Claude, ChatGPT oder andere), prüfen und weitergeben, dazu Notizen im Obsidian-Format. Ohne Vorkenntnisse. Die KI läuft außerhalb des Labs, in der Werkstatt startest und prüfst du den Code abgeschottet.
- **Arduino-Lab:** Arduino-Programme schreiben, den Arduino im Plan verdrahten und alles gemeinsam simulieren.
- **Pi-Lab:** Python-Programme für den Raspberry Pi schreiben, den Pi mit LEDs, Tastern und Sensoren verdrahten und simulieren (3,3-V-Pins!).

Zum Lernen gibt es die Lernhefte (Löten, Elektronik, Installation, Digitaltechnik, Arduino und Raspberry Pi) mit Arbeitsblättern. Neu: der **Trainer** führt dich in jedem Lab durch die ersten Schritte (Menü: Trainer), und die **Kampagne** verbindet alle Labs zu einem Lernpfad.

1. Anmelden und installieren

1. Seite öffnen: **tonikaczor.github.io/lochlab**.
2. Passwort eingeben (bekommst du vom Ausbilder) und **Vor- und Nachnamen** eintragen. Der Name erscheint auf Ausdrucken und bei Abgaben.
3. Als App auf den Startbildschirm legen: **iPad/iPhone:** Teilen-Symbol → „Zum Home-Bildschirm“. **Android/Laptop (Chrome):** Menü → „App installieren“.
4. Nach dem ersten Öffnen funktionieren die Programme auch **ohne Internet**.

Alles, was du baust, bleibt auf deinem Gerät (Menü → „Gespeicherte Schaltungen“ oder „Projekte öffnen“). Wechselst du das Gerät, nutze „Teilen“.

2. Grundbedienung

- **Menü** (☰ oben links), **Haus-Symbol** oder Tonfunk-Logo: zurück zur Startseite.
- **Bauteil wählen** (Liste links, am Handy unten; mit der Lupe suchen) → auf die Fläche tippen. **Drehen**: Bauteil antippen und „Drehen".
- **Draht** ziehen: Werkzeug „Draht", von Anschluss zu Anschluss ziehen. Drähte verbinden nur an ihren Enden und Knickpunkten.
- **Simulieren**: Schalter oben auf „Sim". Grün = positive Spannung, Rot = negative, gelbe Punkte = Strom. Schalter und Taster antippen, Regler (Poti, Licht, Temperatur) am Bauteil oder links im Bedienfeld verstellen.
- **Messen**: Werkzeug „Messen", Voltmeter oder Amperemeter setzen. **Graph**: Werkzeug „Graph" und Bauteil antippen.
- **Beispiele** im Menü zeigen fertige Schaltungen zum Ausprobieren.
- **Schutzleiter (PE)**: Lampen (230 V), Heizlüfter und Drehstrommotor haben am Gehäuse einen grün-gelben Anschluss „PE". Verbinde ihn mit dem PE der Netzquelle. Ohne PE zeigt das SimLab eine Warnung, und bei einem **Körperschluss** (im Bedienfeld einschaltbar) steht das Gehäuse unter Spannung: Lebensgefahr. Mit PE ist der Körperschluss ein Kurzschluss gegen den Schutzleiter: Der Sicherungsautomat oder der FI löst aus. Viele Haus-Aufgaben prüfen den PE-Anschluss mit.
- **Zerstörte Bauteile**: Zu viel Spannung oder Strom zerstört ein Bauteil (Rauch, Knall, Erklärung). Das gehört dazu: Wert prüfen und neu versuchen.

3. Aufgaben bearbeiten

1. Menü oder Knopf [📝 Aufgaben] → Aufgabe wählen. Du bekommst eine **Startschaltung** und rechts (am Handy oben) den Aufgabentext.
2. Baue die Schaltung (SchaltLab, SimLab) oder schreibe das Programm (Arduino-Lab).
3. [Lösung prüfen] drücken: Grüne Häkchen ✓ sind richtig, rote ✗ sagen dir, was nicht stimmt. Du kannst beliebig oft prüfen.
4. [Tipp] hilft, wenn du nicht weiterkommst. [Aufgabe beenden] schließt die Aufgabe.
5. **Fehlersuche-Aufgaben**: Eine Schaltung hat einen versteckten Fehler. Miss mit Voltmeter und Amperemeter, wähle das defekte Bauteil aus und tippe auf [Fehler melden]. Weniger Versuche geben mehr Punkte.
6. **Abgeben**: Menü → [Teilen] → Link kopieren und dem Ausbilder schicken (E-Mail, Teams, Messenger). Im Link steckt deine Schaltung, bei Arduino-Lab auch dein Programm.

4. Arduino-Lab und Pi-Lab: programmieren

- Unten steht der **Editor**, rechts oder darunter der **Serial-Monitor** (Ausgaben mit `Serial.println`, Eingaben unten ins Feld).
- [▶ Start] übersetzt und startet das Programm. Fehler stehen mit **Zeilennummer** in der Statuszeile und im Serial-Monitor.
- [Neu starten] setzt Programm und Schaltung zurück. **Tempo** ×10 oder ×100 beschleunigt lange `delay()`.

- Der Arduino hat im Plan Pins D0 bis D13, A0 bis A5, 5V und GND. LEDs brauchen einen **Vorwiderstand**, sonst wird der Pin zerstört.
- ⤓ .ino speichert das Programm als Datei für die Arduino-IDE, Kopieren legt es in die Zwischenablage.
- **Pi-Lab:** Du schreibst **Python** (gpiozero, auch RPi.GPIO). Die Ausgabe von `print` steht in der Konsole. Die Pins sind 3,3-V-Pins mit GPIO-Nummern (nicht die Pin-Nummern 1 bis 40!). Eigene Klassen, `with`, I^2C-Sensoren (`smbus2`) und der Wandler MCP3008 gehen. Programme mit `input()`, Dateien oder Zusatzmodulen wie numpy laufen im Pi-Lab nicht.

5. Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Seite zeigt alte Version oder neue Beispiele fehlen	App schließen und neu öffnen, notfalls Seite neu laden.
Name falsch	Menü → „Name ändern“ (LochLab) bzw. Abmelden und neu anmelden.
Meldung „Keine Spannungsquelle“	Quelle (Batterie, Netz, Arduino) und Masse im Plan vorhanden und verdrahtet?
Bauteil verbindet nicht	Drahtenden müssen genau auf den Anschlüssen liegen. Anschluss antippen, Draht bis zum Zielpunkt ziehen.
Programm macht nichts	Hast du `pinMode` gesetzt? Hast du ▶ Start gedrückt und „Sim“ eingeschaltet?